INF5130 - Algorithmique

Solutions série d'exercices - 2

1 Exercice 1

Pour démontrer que

$$f + g \in \Theta(\max(f, g))$$

il faut démontrer que $f + g \in \mathcal{O}(\max(f, g))$ et que $f + g \in \Omega(\max(f, g))$.

Démonstration de la borne supérieure

Démontrons que $f + g \in \mathcal{O}(\max(f, g))$. Pour pouvoir démontrer cette borne, il faut que la démonstration reste valide dans le cas où $\max(f(n), g(n)) = f(n)$ et dans le cas où $\max(f(n), g(n)) = g(n)$. Démontrons le premier cas.

$$\begin{aligned} f(n) + g(n) &\leq \max(f(n), g(n)) \\ &\leq f(n) && (\forall n, n \geq 0) \\ &\leq f(n) + f(n) && (\forall n, n \geq 0) \\ &\leq 2f(n) && (\forall n, n \geq 0) \end{aligned}$$

On trouve la paire suivante : $c = 2, n_0 = 0$ dans le cas où $\max(f(n), g(n)) = f(n)$. Démontrons le deuxième cas.

$$\begin{aligned} f(n) + g(n) &\leq \max(f(n), g(n)) \\ &\leq g(n) && (\forall n, n \geq 0) \\ &\leq g(n) + g(n) && (\forall n, n \geq 0) \\ &\leq 2g(n) && (\forall n, n \geq 0) \end{aligned}$$

La paire $c = 2, n_0 = 0$ valide le deuxième cas.

Donc, $f + g \in \mathcal{O}(\max(f, g))$.

Démonstration de la borne inférieure

Démontrons que $f + g \in \Omega(\max(f, g))$.

$$f(n) + g(n) \geq \max(f(n), g(n)) \qquad (\forall n, n \geq 0)$$

La paire $c = 1, n_0 = 0$ confirme que $f + g \in \Omega(\max(f, g))$.

En conclusion, $f + g \in \Theta(\max(f, g))$.

2 Exercice 2

Démonstration de la borne supérieure

$$\begin{aligned}(n+a)^b &\leq n^b && (\forall n, n \geq 0)\\ &\leq (n+n)^b && (\forall n, n \geq a)\\ &\leq (2n)^b && (\forall n, n \geq a)\\ &\leq 2^b n^b && (\forall n, n \geq a)\end{aligned}$$

La paire $c = 2^b$ et $n_0 = a$ valide que $(n+a)^b \in \mathcal{O}(n^b)$.

Démonstration de la borne inférieure

$$(n+a)^b \geq n^b \qquad (\forall n, n \geq 0)$$

La paire $c = 1$ et $n_0 = 0$ valide que $(n+a)^b \in \Omega(n^b)$.

Donc, $(n+a)^b \in \Theta(n^b)$.

3 Exercice 3

Note : afin d'éviter toute confusion, α représente la première constante dans le cas de la borne supérieure et β celle de la borne inférieure.

Démonstration de la borne supérieure

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} i^c &\leq \sum_{i=1}^{n} i^c && (\forall n, n \geq 0)\\ &\leq \sum_{i=1}^{n} n^c && (\forall n, n \geq 0)\\ &\leq n^c \times n && (\forall n, n \geq 0)\\ &\leq n^{c+1} && (\forall n, n \geq 0)\end{aligned}$$

La paire $\alpha = 1$ et $n_0 = 0$ valide que $\sum_{i=1}^{n} i^c \in \mathcal{O}(n^{c+1})$.

Démonstration de la borne inférieure

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} i^c &\geq \sum_{i=1}^{n} i^c && (\forall n, n \geq 0) \\
&\geq \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{n^c}{2^c} && (\forall n, n \geq 0) \\
&\geq \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \left(\frac{n}{2}\right)^c && (\forall n, n \geq 0) \\
&\geq \left(\frac{n}{2}\right)^c \times \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor && (\forall n, n \geq 0) \\
&\geq \frac{1}{2^{c+1}} n^{c+1} && (\forall n, n \geq 0)
\end{aligned}$$

La paire $\beta = \frac{1}{2^{c+1}}$ et $n_0 = 0$ valide que $\sum_{i=1}^{n} i^c \in \Omega(n^{c+1})$.

En conclusion, $\sum_{i=1}^{n} i^c \in \Theta(n^{c+1}), c > -1$.

4 Exercice 4

Voici l'ordre des fonctions, par ordre de grandeur croissant :

$$\log^2 n, 2^{\log n}, \log n!, n^3, (\log n)^{\log n}, \left(\sqrt{n}\right)^{\log n}, \left(\frac{3}{2}\right)^n, 2^{n+1}, 2^{2n}, n!, 2^{2^n}$$

5 Exercice 5

a) Vrai, la constante multiplicative dans $2n$ ne change pas la complexité asymptotique dans ce contexte et donc, $2n \in \Theta(n)$.

b) Faux, avec la notation o, une fonction ne peut pas croître strictement plus vite qu'elle-même.

c) Faux, avec la notation ω, une fonction ne peut pas croître strictement plus vite qu'elle-même.

d) Faux, si on tente de démontrer que $n! \in \Omega((n+1)!)$, on tombe sur la contradiction suivante :

$$\begin{aligned}
&n! \geq c(n+1)! \\
&n! \geq c(n+1)n! \\
&1 \geq c(n+1) && \text{Contradiction}
\end{aligned}$$

Il n'existe pas de constantes c et n_0 telles que $n! \in \Omega((n+1)!)$. Donc, $n! \notin \Theta((n+1)!)$.

e) Vrai, la sommation de gauche se simplifie en n^2. Or, dans le cas Ω, la fonction peut croître plus vite ou à la même vitesse qu'elle-même.

f) Faux, dans le cas de fonctions exponentielles qui n'ont pas la même base, c'est celle qui a la plus grande base qui domine et donc $2^n \notin \Omega(3^n)$.

g) Faux, en simplifiant la sommation, le terme dominant est n^2, qui croît plus vite que n. Donc, $n^2 \notin \Theta(n)$.

h) Vrai, deux logarithmes de bases différentes croissent à la même vitesse. En effet, on peut changer la base d'un logarithme, ce qui ajoute simplement un facteur constant, sans effet dans ce contexte.

6 Exercice 6

a) Si $f(n) = 2n$ et $g(n) = n$, alors $f \in \mathcal{O}(g)$, mais $2^f \notin \mathcal{O}(2^g)$.

b) Si $f(n) = n^2$ et $g(n) = n$, alors $f + g \notin \Theta(\min(f, g))$, car $f(n)$ est le terme dominant, alors que $\min(f, g) = g$ ne croît pas à la même vitesse. En effet, $f \in \omega(g)$.

c) Si $f(n) = n^2$ et $g(n) = n$, alors $f \in \Omega(g)$, mais $g \notin \Omega(f)$, car $g \in o(f)$. En effet, la fonction g croît strictement moins vite que la fonction f.